

MEDRION — DOCUMENTO TÉCNICO COMPLETO PARA DESENVOLVEDOR

Versão 1.0 · Maio 2026 · Confidencial

Este documento contém a especificação técnica completa da plataforma Medrion. Inclui: arquitetura, banco de dados, todas as páginas, fluxos, segurança, pagamentos, integração de IA, sistema de atualizações e o system prompt completo do agente. Entregar ao desenvolvedor como pacote único.

ÍNDICE

1. Visão Geral e Stack Técnica
2. Banco de Dados — Tabelas Completas
3. Segurança de Acesso
4. Documentos Jurídicos e Aceites
5. Preferências Clínicas do Médico
6. Planos, Pagamentos e Trial
7. Onboarding (Médico e Farmácia)
8. Fluxo de Convite — Farmácia → Médico
9. Páginas do App — Especificação Completa
10. Integração API Anthropic
11. Geração do .docx
12. Notificações — Todos os Gatilhos
13. Controle de Acesso — Middleware
14. LGPD — Conformidade

15. Identidade Visual
 16. Sistema de Atualizações de Conteúdo Clínico
 17. Banco de Ativos — Tabelas e Painel Admin
 18. Analytics de Ativos
 19. Importação/Exportação CSV
 20. Alertas Urgentes
 21. Proteções Técnicas Críticas
 22. System Prompt Completo do Agente
 23. O que NÃO Construir na V1
 24. Ordem de Construção — 25 Etapas
-

VISÃO GERAL

Plataforma SaaS web que permite a médicos que prescrevem manipulados e injetáveis gerar prescrições médicas completas em Word (.docx) com base em anamnese e exames do paciente. O motor de IA opera com protocolo clínico proprietário invisível ao usuário. Canal duplo: médico direto e farmácias de manipulação (channel partners). Idioma exclusivo: Português do Brasil.

STACK TÉCNICA

- Frontend + Backend: Next.js 14 (App Router)
 - Banco de dados + Auth: Supabase (auth, postgres, storage, realtime)
 - Pagamentos: Stripe (assinaturas recorrentes, webhooks, customer portal)
 - IA: API Anthropic (claude-sonnet-4-5, max_tokens 8000)
 - Hospedagem: Vercel
 - E-mail transacional: Resend
-

BANCO DE DADOS — TABELAS COMPLETAS

users

- id (uuid, PK)
- email (text, unique)
- name (text)
- crm (text)
- crm_state (text)
- specialty (text)
- phone (text)
- role (text) — 'doctor' | 'pharmacy_admin' | 'admin'
- subscription_status (text) — 'trial' | 'active' | 'suspended' | 'cancelled'
- subscription_id (text) — Stripe subscription ID
- customer_id (text) — Stripe customer ID
- pharmacy_id (uuid, FK → pharmacies, nullable)
- trial_ends_at (timestamp)
- trial_prescriptions_used (int, default 0)
- created_at (timestamp)
- last_login_at (timestamp)
- current_session_id (text) — controle de sessão única
- pref_injectables (bool, default false) — trabalha com TNI/injetáveis
- pref_injectables_detail (text, nullable) — quais tipos usa (IM, EV, ambos, especificar)
- pref_hormones (bool, default true) — prescreve hormônios
- pref_anabolics (bool, default false) — prescreve anabolizantes supervisionados

pharmacies

- id (uuid, PK)
- name (text)
- cnpj (text, unique)

- responsible_name (text)
- responsible_email (text)
- phone (text)
- plan_seats (int) — 10 | 20 | 30
- subscription_status (text) — 'active' | 'suspended' | 'cancelled'
- subscription_id (text)
- customer_id (text)
- created_at (timestamp)

legal_acceptances

- id (uuid, PK)
- user_id (uuid, FK → users)
- document_type (text) — 'terms' | 'privacy' | 'eula' | 'dpa'
- accepted_at (timestamp)
- ip_address (text)
- user_agent (text)
- document_version (text)

patients

- id (uuid, PK)
- user_id (uuid, FK → users)
- name (text)
- birth_date (date)
- gender (text) — 'M' | 'F' | 'outro'
- weight_kg (decimal)
- height_cm (decimal)
- main_complaints (text)
- therapeutic_objective (text)

- current_medications (text)
- lifestyle (text)
- doctor_notes (text)
- created_at (timestamp)
- updated_at (timestamp)

prescriptions

- id (uuid, PK)
- patient_id (uuid, FK → patients)
- user_id (uuid, FK → users)
- status (text) — 'generating' | 'draft' | 'final'
- anamnesis_text (text)
- output_text (text)
- edited_output (text, nullable)
- docx_url (text)
- feedback_rating (int, nullable)
- feedback_comment (text, nullable)
- pharmacy_notified_at (timestamp, nullable)
- created_at (timestamp)
- updated_at (timestamp)

exam_results

- id (uuid, PK)
- patient_id (uuid, FK → patients)
- prescription_id (uuid, FK → prescriptions, nullable)
- input_method (text) — 'upload' | 'structured' | 'freetext'
- raw_text (text)
- file_url (text, nullable)

- file_type (text, nullable)
- created_at (timestamp)

conversations

- id (uuid, PK)
- prescription_id (uuid, FK → prescriptions)
- role (text) — 'user' | 'assistant'
- content (text)
- created_at (timestamp)

access_logs

- id (uuid, PK)
- user_id (uuid, FK → users)
- event_type (text) — 'login' | 'logout' | 'session_killed' | 'password_reset'
- ip_address (text)
- device_info (text)
- city (text, nullable)
- created_at (timestamp)

notifications

- id (uuid, PK)
- user_id (uuid, FK → users)
- type (text) — 'payment_failed' | 'trial_expiring' | 'access_suspended' | 'session_killed' | 'invite'
- message (text)
- read (bool, default false)
- created_at (timestamp)

pharmacy_invites

- id (uuid, PK)

- pharmacy_id (uuid, FK → pharmacies)
 - email (text)
 - token (text, unique)
 - status (text) — 'pending' | 'accepted' | 'expired'
 - expires_at (timestamp)
 - created_at (timestamp)
-

SEGURANÇA DE ACESSO

Sessão única por conta

- Cada conta tem um current_session_id na tabela users
- A cada login, gera novo session_id e salva no banco
- Middleware Next.js valida em cada request se o session_id do cookie bate com o do banco — se não bater, redireciona para /login com mensagem: "Sua sessão foi encerrada porque um novo acesso foi detectado."
- Ao fazer novo login: atualiza current_session_id → sessão anterior morre automaticamente
- Sessão derrubada → dispara e-mail: "Seu acesso foi iniciado em outro dispositivo. Se não foi você, redefina sua senha imediatamente."

Autenticação de dois fatores (2FA)

- Obrigatório para todos os usuários sem exceção
- Implementar via OTP por e-mail (Resend)
- Fluxo: login com e-mail/senha → código de 6 dígitos enviado ao e-mail → usuário insere código → acesso liberado
- Código expira em 10 minutos
- Máximo 5 tentativas incorretas → conta bloqueada por 30 minutos

Log de acessos

- Registrar em access_logs: IP, dispositivo, cidade, horário de cada evento

- Visível apenas no painel admin — médico não tem acesso a este log
-

DOCUMENTOS JURÍDICOS E ACEITES

Documentos obrigatórios (aceitos no cadastro):

1. Termos de Uso (v1.0)
2. Política de Privacidade — LGPD (v1.0)
3. Contrato de Licença de Software — EULA (v1.0)
4. DPA — Data Processing Agreement (v1.0) — farmácias e médicos via farmácia

Fluxo de aceite:

- Passo 3 do onboarding: lista dos documentos com links para leitura em modal
- Checkbox único: "Li e aceito os Termos de Uso, Política de Privacidade, EULA e DPA"
- Não é possível avançar sem marcar o checkbox
- Registrar em legal_acceptances: user_id, document_type, accepted_at, ip_address, user_agent, document_version
- Médico via farmácia: aceita Termos + Privacidade + EULA. DPA é aceito pela farmácia — exibir: "O DPA foi aceito pela farmácia parceira em nome do seu acesso."

Aviso de responsabilidade clínica:

Banner fixo na área de prescrição: "O Medrion é um assistente de prescrição. A decisão clínica final e a responsabilidade legal pelo documento são exclusivamente do médico prescritor."

PREFERÊNCIAS CLÍNICAS DO MÉDICO

Configuradas no Passo 1 do onboarding e editáveis a qualquer momento em /perfil.
Enviadas em cada chamada à API para condicionar o comportamento da IA.

Injetáveis / TNI

Toggle: "Trabalho com terapia nutricional injetável (IM/EV)" — OFF (padrão): IA não gera

Seção 7 (Protocolos IM/EV). Injetáveis omitidos da prescrição. — ON: IA gera Seção 7 normalmente conforme zonas Z1/Z2/Z3. Campo de texto (aparece quando ON): "Quais modalidades você aplica na sua clínica?" Placeholder: "Ex: somente IM, IM + EV vitaminas, TNI completa, aplicações em clínica parceira..." Salvo em pref_injectables_detail e enviado à API como contexto adicional.

Hormônios

Toggle: "Prescrevo terapia hormonal (TRH, modulação hormonal)" — ON (padrão): IA inclui hormônios quando clinicamente indicado. — OFF: IA omite hormônios bioidênticos, TRH e moduladores hormonais.

Anabolizantes supervisionados

Toggle: "Prescrevo anabolizantes supervisionados" — OFF (padrão): IA não sugere protocolos de anabolizantes. — ON: IA pode sugerir quando clinicamente indicado. Aviso exibido ao ativar: "A prescrição de anabolizantes supervisionados é de responsabilidade exclusiva do médico. Verifique a legislação vigente e as normas do CFM."

Como as preferências chegam à API

Cada chamada POST /api/generate inclui o objeto doctor_preferences com as flags: injectables (bool), injectables_detail (text|null), hormones (bool), anabolics (bool). O system prompt condiciona a geração conforme essas flags.

PLANOS E PAGAMENTOS

Plano Médico Direto

- Preço: R\$ 497/mês
- Trial: 7 dias, máximo 3 prescrições, cartão obrigatório no cadastro (cobrança só após o trial)
- Acesso: conta própria, portabilidade total, independente de farmácias

Planos Farmácia

- Pacote 10 seats: R\$ 2.900/mês (R\$ 290/médico)
- Pacote 20 seats: R\$ 4.800/mês (R\$ 240/médico)
- Pacote 30 seats: R\$ 6.300/mês (R\$ 210/médico)

- Farmácia não tem trial — contratação direta

Lógica de suspensão por inadimplência

Webhook Stripe — invoice.payment_failed:

Dia 0 (falha de pagamento): → E-mail + notificação in-app: "Seu pagamento falhou. Atualize seu cartão para manter o acesso."

Dia 3 (grace period encerrado): → subscription_status = 'suspended' → Bloquear acesso ao dashboard → redirecionar para /pagamento-pendente → E-mail + notificação: "Seu acesso foi suspenso por falta de pagamento."

Reativação (invoice.paid): → subscription_status = 'active', acesso liberado imediatamente → E-mail: "Seu acesso foi reativado com sucesso."

Cancelamento definitivo (30 dias suspenso sem pagamento): → subscription_status = 'cancelled' → Dados retidos por 90 dias → deleção automática em cascata → E-mail com aviso 7 dias antes da deleção

Canal farmácia — suspensão: Se farmácia não pagar: todos os médicos do pacote suspendem no dia 3 E-mail para cada médico: "O acesso via [Farmácia] foi suspenso. Entre em contato com a farmácia ou assine diretamente em medrion.com.br."

TRIAL

- 7 dias corridos a partir do cadastro
- Máximo 3 prescrições durante o trial
- Cartão obrigatório no cadastro (não cobra até o trial acabar)
- Ao usar 3ª prescrição: banner "Você usou todas as prescrições do trial. Seu plano começa em [data] ou ative agora."
- Dia 6: e-mail "Seu trial encerra amanhã."
- Ao expirar sem cancelar: cobrança automática do primeiro mês
- Trial apenas para médico direto — farmácia não tem trial

ONBOARDING DO MÉDICO — 4 PASSOS (obrigatório, não pode ser pulado)

Passo 1 — Boas-vindas, identidade e preferências clínicas Confirmar/editar: nome completo, CRM, estado, especialidade, telefone. Campo: "Como prefere ser chamado(a)?"

Bloco de preferências clínicas (toggles): — "Trabalho com terapia nutricional injetável (IM/EV)" [toggle OFF padrão] Se ON: campo de texto "Quais modalidades você aplica?" — "Prescrevo terapia hormonal" [toggle ON padrão] — "Prescrevo anabolizantes supervisionados" [toggle OFF padrão] Se ON: exibir aviso de responsabilidade clínica antes de confirmar.

Nota explicativa abaixo dos toggles: "Estas preferências personalizam as sugestões geradas pela IA. Você pode alterá-las a qualquer momento em Configurações > Perfil clínico."

Passo 2 — Cabeçalho da prescrição Dados que aparecerão no .docx gerado: Nome completo, CRM/UF, especialidade, endereço do consultório, telefone, e-mail de contato. Upload opcional: logo da clínica (JPG/PNG, máx 2MB).

Passo 3 — Aceite dos documentos legais Lista com links: Termos de Uso, Política de Privacidade, EULA. Checkbox obrigatório + registro no banco com IP e timestamp.

Passo 4 — Tour do produto 3 cards ilustrados: "1. Cadastre o paciente" → "2. Insira a anamnese ou exames" → "3. Gere e baixe a prescrição" Botão: "Cadastrar meu primeiro paciente"

ONBOARDING DA FARMÁCIA — 3 PASSOS

Passo 1 — Dados da farmácia Razão social, CNPJ, nome do responsável, e-mail, telefone, cidade/estado.

Passo 2 — Aceite dos documentos legais Termos de Uso, Política de Privacidade, EULA, DPA. Checkbox obrigatório + registro no banco com CNPJ e IP.

Passo 3 — Pagamento e ativação Seleção do pacote (10/20/30 seats) → checkout Stripe. Após pagamento confirmado: painel da farmácia liberado.

FLUXO DE CONVITE — FARMÁCIA → MÉDICO

1. Farmácia acessa painel → aba "Médicos" → botão "Convidar médico"
2. Farmácia insere e-mail do médico
3. Sistema cria registro em `pharmacy_invites` com token único, validade 7 dias

4. Médico recebe e-mail com link de convite personalizado
5. Médico clica no link → tela de cadastro pré-preenchida com e-mail
6. Médico preenche: nome, CRM, estado, especialidade, telefone, senha
7. Onboarding passos 1, 2 e 3 (aceite legal) — sem passo de pagamento
8. Acesso liberado imediatamente após aceite
9. pharmacy_id vinculado ao médico no banco
10. Painel da farmácia atualiza: seat ocupado

Token expirado: "Seu convite expirou. Solicite um novo convite à farmácia parceira."

PÁGINAS DO APP

/login

E-mail + senha → valida → envia código 2FA → redireciona para /verificar-codigo. Link "Esqueci minha senha".

/verificar-codigo

Campo de 6 dígitos. Botão "Reenviar" (disponível após 60s).

/cadastro

Campos: nome, e-mail, senha, CRM, estado, especialidade, telefone. Seleção: "Sou médico" ou "Represento uma farmácia". Médico direto: próximo → checkout Stripe trial. Convite de farmácia: token na URL pula o pagamento.

/checkout

Plano + resumo. Stripe Elements. "Você não será cobrado durante os 7 dias de trial."

/onboarding

4 passos. Progress bar no topo.

/dashboard

Saudação: "Bom dia, Dr(a). [nome]." Métricas: total de pacientes, prescrições este mês, última atividade. Lista de pacientes recentes (últimos 5). Botão primário: "+ Novo paciente".

Banner trial (se aplicável): "Seu trial encerra em X dias · Y prescrições restantes." Banner suspensão (se aplicável): vermelho, fixo no topo. Sino: notificações in-app não lidas.

/pacientes

Lista de pacientes com busca em tempo real. Filtros: data de cadastro, última prescrição. Card: nome, idade, data da última prescrição, status. Botão "+ Novo paciente".

/pacientes/novo

BLOCO A — Identificação Nome completo (obrigatório) Data de nascimento (obrigatório) Sexo: Masculino / Feminino / Outro (obrigatório) Peso em kg (obrigatório) Altura em cm (obrigatório) IMC calculado automaticamente (somente leitura)

BLOCO B — Contexto clínico Queixas principais (textarea) Objetivo terapêutico (textarea) Medicamentos e suplementos em uso atual (textarea) Hábitos de vida: atividade física, dieta, álcool, tabaco, sono, libido (textarea)

BLOCO C — Observações internas do médico (não aparecem na prescrição)

Botão "Salvar paciente" → redireciona para /pacientes/[id]

/pacientes/[id]

Cabeçalho: nome, idade, IMC, objetivo. Aba "Dados": campos editáveis. Aba "Exames": histórico de exames inseridos. Aba "Prescrições": histórico completo com data, status, botão "Ver". Botão primário: "+ Nova prescrição".

/pacientes/[id]/exames — TRÊS MODOS

ABA UPLOAD Drag-and-drop. Formatos: PDF, DOCX, JPG, PNG (máx 10MB). Múltiplos arquivos simultâneos. Extração automática de texto (PDF/DOCX via parsing; imagens via OCR). Texto extraído exibido para confirmação antes de salvar.

ABA FORMULÁRIO ESTRUTURADO Campos por painel laboratorial: — Hematológico: hemoglobina, hematócrito, leucócitos, plaquetas, VCM, HCM — Metabólico: glicose, insulina, HOMA-IR, HbA1c, ácido úrico, PCR, homocisteína — Lipídico: colesterol total, LDL, HDL, VLDL, triglicerídeos — Hormonal masculino: testosterona total, testosterona livre, SHBG, LH, FSH, estradiol, prolactina, PSA, DHT — Hormonal feminino: estradiol, progesterona, LH, FSH, prolactina, DHEA-S, testosterona total, AMH — Tireoide: TSH, T4 livre, T3 livre, anti-TPO, anti-Tg — Vitaminas e minerais: vitamina D, B12, folato, ferritina, ferro sérico, zinco, magnésio, selênio, cobre — Função hepática: TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina, bilirrubinas, albumina — Função renal: creatinina, ureia, TFG estimada, sódio, potássio, cloro — Inflamação: PCR ultrasensível, VHS, ferritina Cada campo: valor + unidade + data de coleta + valor de referência do laboratório (opcional).

ABA TEXTO LIVRE Textarea grande. Placeholder: "Cole ou digite os resultados dos exames aqui..."

Todos os três modos salvam em exam_results vinculados ao patient_id.

/prescricoes/nova/[patient_id] — FLUXO EM 3 ETAPAS

ETAPA 1 — Revisão de contexto Resumo dos dados do paciente. Último(s) exame(s) disponível(is) com data. Histórico das últimas 2 prescrições — nota: "A IA usará este histórico automaticamente." Botão "Gerar prescrição com estes dados". Opção: "+ Adicionar informações extras" → abre textarea para contexto adicional.

ETAPA 2 — Entrada complementar (opcional) Aba Formulário: anamnese complementar estruturada. Aba Upload: PDF/DOCX/JPG/PNG adicional. Aba Chat: conversa livre com o agente para ajustes pré-geração.

ETAPA 3 — Geração, edição e download Loading: "Gerando prescrição... até 30 segundos." Após geração: editor de texto rico (TipTap) totalmente editável. Sidebar: resumo de handoff clínico — alertas com borda vermelha, exames solicitados, retorno recomendado. Botão "Baixar .docx". Botão "Salvar como rascunho" → status 'draft'. Botão "Finalizar prescrição" → status 'final' (não editável após isso). Botão de feedback: estrelas 1–5 + comentário opcional.

/pagamento-pendente

Página de bloqueio quando subscription_status = 'suspended'. Valor em aberto, data de vencimento, botão "Atualizar cartão" → Stripe Customer Portal.

/perfil

Dados pessoais editáveis. Cabeçalho da prescrição editável. Perfil clínico: toggles de preferências (injetáveis + campo de detalhe, hormônios, anabolizantes) — editáveis a qualquer momento. Segurança: trocar senha, reconfigurar 2FA. Assinatura: plano atual, próxima cobrança, link "Gerenciar assinatura" → Stripe Customer Portal. LGPD: data de aceite dos documentos, botão "Solicitar exclusão de dados" → modal de confirmação → ticket ao suporte (prazo 30 dias). Suporte: link para FAQ + e-mail suporte@medrion.com.br.

/farmacia/dashboard (role: pharmacy_admin)

Métricas: seats contratados, ocupados, livres. Total de prescrições geradas pelos médicos do pacote este mês. Top 5 ativos mais prescritos (agregado). Lista de médicos: nome, e-mail, última atividade, prescrições no mês, status, botão "Remover acesso". Botão "Convidar médico" → modal com campo e-mail. Botão "Convidar em massa" → upload CSV com e-mails. Aba "Prescrições": todas as prescrições dos médicos do pacote com botão "Ver" e

botão "Enviar por e-mail" (envia .docx para e-mail da farmácia registrado). Seção "Pagamento": plano atual, próxima cobrança, link Stripe Customer Portal. Aceite DPA: data e IP do aceite exibidos.

/admin (role: admin — acesso restrito ao proprietário)

Lista completa de médicos: nome, e-mail, CRM, plano, status, total de prescrições, data de cadastro, IP último acesso. Lista completa de farmácias: nome, CNPJ, plano, status, seats usados/total, total de prescrições. Painel de receita: MRR atual, churn do mês, novos cadastros, trials ativos. Log de acessos: todos os eventos com IP, cidade, dispositivo. Ações: suspender manualmente, reativar, deletar, impersonar conta para suporte. Exportar dados: CSV de médicos ou farmácias.

INTEGRAÇÃO API ANTHROPIC

Endpoint interno: POST /api/generate

Monta o contexto completo:

1. Dados cadastrais do paciente (do banco)
2. Últimos exames disponíveis (ordenados por data desc)
3. Histórico das últimas 2 prescrições (output_text, ordenado por data desc)
4. Contexto adicional inserido pelo médico
5. Mensagens da conversa atual

Chama a API com:

- model: "claude-sonnet-4-5"
- max_tokens: 8000
- system: [system prompt Medrion — arquivo medrion_system_prompt_v1.txt]
- messages: contexto montado

Retorna:

- Salva output_text em prescriptions
- Gera .docx no servidor via biblioteca docx (npm)
- Upload para Supabase Storage (bucket 'prescriptions', privado, RLS ativo)

- URL assinada com expiração de 1 hora para download
- Se farmácia vinculada: envia .docx automaticamente para e-mail da farmácia

Tratamento de erro:

- Timeout após 60s → "A geração demorou mais que o esperado. Tente novamente."
- Erro de API → log interno + mensagem genérica ao usuário + não contabilizar no trial

GERAÇÃO DO .DOCX

Biblioteca: docx (npm). Processamento no servidor (API route Next.js). Formato: A4, margens 2cm, fonte Calibri 11pt, texto corrido sem tabelas.

Estrutura do documento:

- Cabeçalho: nome do médico, CRM/UF, especialidade, endereço, telefone (logo se cadastrado)
- Linha separadora
- Identificação: nome do paciente, data de nascimento, idade, data da prescrição
- Corpo: 11 seções conforme protocolo clínico
- Blocos [ALERTA]: texto em vermelho com borda esquerda vermelha
- Linha separadora
- Bloco de assinatura: "Dr(a). [nome] · CRM [número]/[estado]" + linha para assinatura manuscrita
- Rodapé: "Prescrição gerada com auxílio do Medrion · Responsabilidade clínica e legal: Dr(a). [nome] · CRM [número]/[estado] · Prescrição nº [id] · [data] · Pág. X de Y"

NOTIFICAÇÕES — TODOS OS GATILHOS

E-mail (Resend) + notificação in-app (Supabase Realtime):

Cadastro: boas-vindas + verificação de e-mail 2FA: código OTP Trial dia 6: "Seu trial encerra amanhã." Trial dia 7: "Seu trial encerra hoje." 3ª prescrição do trial: "Você usou todas as prescrições do trial." Pagamento falhou dia 0: aviso + link para atualizar cartão Suspensão dia 3: acesso bloqueado Reativação: confirmação de acesso restaurado

Renovação mensal: confirmação + próxima data de cobrança Sessão derrubada: alerta de novo acesso + link para redefinir senha Reset de senha: link com validade de 1 hora Convite de farmácia: link com validade de 7 dias Convite expirando dia 6: aviso Suspensão via farmácia: orientação para assinar direto Cancelamento: aviso de deleção de dados em 90 dias 7 dias antes da deleção: aviso final

CONTROLE DE ACESSO — MIDDLEWARE

Verificar em cada rota protegida:

1. Cookie de sessão válido (Supabase Auth)
2. session_id do cookie = current_session_id no banco
3. subscription_status = 'active' ou ('trial' com trial_ends_at futuro e trial_prescriptions_used < 3)
4. role compatível com a rota

Falha em (1) ou (2): → /login Falha em (3): → /pagamento-pendente Falha em (4): → /dashboard

LGPD — CONFORMIDADE

- Dados de saúde criptografados em repouso no Supabase
 - Consentimento registrado com IP + timestamp + versão do documento
 - Portabilidade: botão "Exportar meus dados" no perfil → CSV (dados do médico, não de pacientes)
 - Exclusão: botão "Solicitar exclusão" → ticket com prazo de 30 dias → deleção em cascata
 - DPA com Supabase: aceitar no console (informar na Política de Privacidade)
 - DPA com Anthropic: aceitar na API (dados enviados para geração — informar na Política)
 - Encarregado de dados (DPO): lgpd@medrion.com.br declarado na Política de Privacidade
-

IDENTIDADE VISUAL

Nome: Medrion Paleta: #0F3D5C (azul-petróleo, primário) · #FFFFFF (fundo) · #F4F4F4 (fundo secundário) · #1D9E75 (sucesso/verde) · #C0392B (alertas/vermelho) Fonte: Inter (Google Fonts) Bordas arredondadas: 8–12px Sombras: box-shadow 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08) Tom: profissional, limpo — sem ícones de seringa, coração ou estetoscópio

NÃO CONSTRUIR NA V1

- App mobile
 - Integração com prontuário eletrônico externo
 - Multi-usuário por clínica
 - Assinatura eletrônica ICP-Brasil
 - Notificações por WhatsApp
 - Módulo financeiro da farmácia
 - Integrações com ERPs de farmácia
-

ORDEM DE CONSTRUÇÃO

1. Auth Supabase + banco completo + middleware de sessão única
2. Onboarding médico + aceite legal
3. Cadastro de pacientes + formulário completo
4. Módulo de exames (3 modos)
5. Integração API Anthropic + geração .docx
6. Tela de prescrição com editor TipTap + handoff clínico
7. Stripe médico direto (trial + assinatura + suspensão)
8. Painel da farmácia + convite de médicos
9. Stripe farmácias (pacotes de seats)
10. 2FA por e-mail (Resend)

11. Sistema de notificações (e-mail + in-app)
 12. Painel admin completo
 13. LGPD: exportação + solicitação de exclusão
 14. Beta fechado: 3–5 médicos + 1 farmácia parceira
-

16. SISTEMA DE ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDO CLÍNICO

Visão Geral da Arquitetura

O conteúdo clínico do Medrion é dividido em duas camadas com ciclos de atualização independentes:

CAMADA 1 — PROTOCOLO (estático, no system prompt) Regras clínicas, lógica de seleção de ativos, estrutura das 11 seções, alertas de segurança fixos, sistema de zonas TNI, critérios de inclusão e exclusão, comportamento condicional por preferências do médico. Atualizado com ajuda técnica. Muda raramente (grandes revisões do protocolo).

CAMADA 2 — BANCO DE ATIVOS (dinâmico, em banco de dados) Cada nutraceutico, manipulado, injetável e medicamento é um registro independente com todos os seus campos. Editado pelo painel admin sem tocar em código. Muda frequentemente (novos produtos, posologias, alertas).

Ao gerar uma prescrição, o sistema:

1. Busca todos os ativos com status = 'active' no banco
 2. Formata como texto estruturado
 3. Injeta no contexto da chamada à API junto com o system prompt
 4. A IA usa os ativos do banco — não os do system prompt (que são removidos quando o banco estiver ativo)
-

BANCO DE DADOS — NOVAS TABELAS

actives (tabela principal de ativos)

- id (uuid, PK)
- commercial_name (text) — nome comercial ex: "Glucovantage®"

- generic_name (text, nullable) — ex: "dihidroberberina"
- supplier (text) — 'Sovita' | 'Galena' | 'Fagron' | 'Infinity' | 'Florien' | 'Outro'
- category (text) — ver lista de categorias abaixo
- subcategory (text, nullable)
- mechanism (text) — mecanismo de ação resumido
- indications (text) — indicações clínicas diretas
- dose_min (text) — dose mínima
- dose_max (text) — dose máxima
- dose_usual (text) — dose usual recomendada
- posology (text) — horário, modo de uso, observações
- tni_zone (text, nullable) — 'Z1' | 'Z2' | 'Z3' | 'RESTRITO' | null (para orais)
- route (text) — 'oral' | 'IM' | 'EV' | 'transdermico' | 'sublingual' | 'vaginal'
- safety_alerts (text, nullable) — alertas de segurança específicos deste ativo
- contraindications (text, nullable)
- interactions (text, nullable) — interações medicamentosas relevantes
- clinical_notes (text, nullable) — notas internas do Dr. Lucas (não enviadas à IA)
- last_reviewed_at (timestamp) — data da última revisão clínica
- review_source (text, nullable) — fonte da revisão (ex: "Fagron Guia 2026")
- status (text) — 'active' | 'draft' | 'discontinued' | 'archived'
- discontinuation_reason (text, nullable)
- discontinued_at (timestamp, nullable)
- created_at (timestamp)
- updated_at (timestamp)
- created_by (uuid, FK → users) — sempre o admin
- protocol_version_id (uuid, FK → protocol_versions)

protocol_versions (controle de versão e rollback)

- id (uuid, PK)
- version_number (text) — ex: "1.0", "1.1", "2.0"
- description (text) — resumo do que mudou nesta versão
- system_prompt_text (text) — snapshot completo do system prompt desta versão
- status (text) — 'draft' | 'active' | 'archived'
- is_current (bool) — apenas um registro true por vez
- published_at (timestamp, nullable)
- published_by (uuid, FK → users)
- rolled_back_at (timestamp, nullable)
- rollback_reason (text, nullable)
- created_at (timestamp)

active_changes_log (auditoria completa)

- id (uuid, PK)
- active_id (uuid, FK → actives)
- changed_by (uuid, FK → users)
- change_type (text) — 'created' | 'updated' | 'published' | 'discontinued' | 'archived' | 'rollback'
- field_changed (text, nullable) — qual campo foi alterado
- old_value (text, nullable)
- new_value (text, nullable)
- change_reason (text, nullable) — justificativa da alteração
- created_at (timestamp)

safety_alerts_urgent (alertas urgentes)

- id (uuid, PK)
- active_id (uuid, FK → actives, nullable) — se relacionado a ativo específico
- title (text) — título do alerta

- description (text) — detalhamento
- source (text) — ex: "FDA", "ANVISA", "CFM", "Literatura"
- severity (text) — 'critical' | 'high' | 'medium'
- status (text) — 'draft' | 'active' | 'resolved'
- show_on_login (bool) — exibir banner no próximo acesso do médico
- created_at (timestamp)
- resolved_at (timestamp, nullable)

active_preview_sessions (pré-visualização de rascunhos)

- id (uuid, PK)
 - active_id (uuid, FK → actives)
 - test_anamnesis (text) — anamnese de teste usada na pré-visualização
 - api_response (text) — resposta da IA com o ativo em rascunho
 - created_at (timestamp)
 - created_by (uuid, FK → users)
-

CATEGORIAS DE ATIVOS

Categorias padronizadas para filtro e organização no painel:

- Emagrecimento e Metabolismo
- Performance e Hipertrofia
- Sarcopenia e Reabilitação
- Cognição, Sono e Saúde Mental
- Hormonal Feminino
- Hormonal Masculino
- Sexual e Libido
- Pele, Cabelo e Unhas
- Imunidade e Microbiota

- Gastrointestinal
- Dor Crônica e Anti-inflamatório
- Longevidade e Mitocôndria
- Cardiovascular
- Injetável IM
- Injetável EV
- Veículo TMH
- Outro

PAINEL ADMIN — /admin/ativos

Listagem principal

Tabela com colunas: nome comercial, fornecedor, categoria, rota, status, última revisão, ações. Filtros: fornecedor, categoria, rota, status (ativo/rascunho/descontinuado). Busca por nome comercial ou genérico. Botão "+ Novo ativo". Botão "Importar CSV". Botão "Exportar CSV" — exporta todos os ativos ativos em formato padronizado. Contador: X ativos ativos · Y em rascunho · Z descontinuados.

Formulário de ativo (criar/editar)

BLOCO IDENTIFICAÇÃO Nome comercial (obrigatório) Nome genérico Fornecedor (select: Sovita, Galena, Fagron, Infinity, Florian, Outro) Categoria (select das categorias padronizadas) Subcategoria (texto livre, opcional) Via de administração (select: oral, IM, EV, transdérmico, sublingual, vaginal) Zona TNI (select: Z1, Z2, Z3, RESTRITO, N/A)

BLOCO CLÍNICO Mecanismo de ação (textarea) Indicações clínicas (textarea) Dose mínima (texto) Dose máxima (texto) Dose usual recomendada (texto) Posologia detalhada — horário, modo de uso, observações (textarea)

BLOCO SEGURANÇA Alertas de segurança específicos deste ativo (textarea) Contraindicações (textarea) Interações medicamentosas relevantes (textarea)

BLOCO INTERNO (não enviado à IA, visível só no painel) Notas clínicas internas do Dr. Lucas (textarea) Fonte/referência da última revisão (texto) Data da última revisão clínica (date picker)

BLOCO STATUS Status: Rascunho / Ativo / Descontinuado Se Descontinuado: campo

"Motivo da descontinuação" (obrigatório) Justificativa da alteração (obrigatório em qualquer edição de ativo ativo)

Botão "Salvar rascunho" Botão "Pré-visualizar" → abre modal de pré-visualização Botão "Publicar" → move status para 'active' e registra em active_changes_log

Modal de pré-visualização

Campo: "Anamnese de teste" — médico (admin) descreve um paciente hipotético Botão "Gerar pré-visualização" Sistema chama a API com o ativo em rascunho incluído no contexto Exibe a prescrição gerada completa Nota: "Esta é uma pré-visualização. O ativo ainda não está ativo na plataforma." Botão "Aprovar e publicar" → move para 'active' Botão "Voltar e ajustar" → fecha modal

Histórico de alterações por ativo

Timeline com todas as mudanças: campo alterado, valor anterior, valor novo, quem alterou (sempre o admin), data, justificativa. Botão "Restaurar versão anterior" → preenche o formulário com os valores anteriores para revisão antes de publicar.

SISTEMA DE VERSÕES DO PROTOCOLO

/admin/protocolo

Listagem de versões: número, descrição, status, data de publicação. Versão atual destacada. Botão "+ Nova versão".

Criar nova versão

Campo: número da versão (ex: "1.2") Campo: descrição das mudanças (o que muda em relação à versão anterior) Editor de texto: system prompt completo desta versão (pré-preenchido com a versão atual para edição) Botão "Salvar como rascunho" Botão "Publicar esta versão" →

1. Move versão anterior para status 'archived'
2. Nova versão vira status 'active' + is_current = true
3. Registra published_at e published_by
4. Gera snapshot automático da versão anterior (para rollback)

Rollback

Botão "Reverter para versão anterior" em qualquer versão arquivada → Modal de confirmação: "Tem certeza? Isso substituirá a versão atual." Campo obrigatório: motivo do rollback Ao confirmar: 1. Versão atual vai para 'archived' 2. Versão selecionada volta para 'active' + is_current = true 3. Registra rolled_back_at e rollback_reason 4. Banner no painel admin: "Rollback executado para versão [X]"

FLUXO COMPLETO DE ATUALIZAÇÃO — PASSO A PASSO

Cenário: Sovita lança novo ativo "NovoAtivo™ 300mg"

1. Admin acessa /admin/ativos → "+ Novo ativo"
2. Preenche todos os campos (nome, mecanismo, dose, posologia, alertas)
3. Status: Rascunho (não afeta nenhuma prescrição ainda)
4. Clica "Pré-visualizar" → insere anamnese de teste
5. Sistema gera prescrição com o novo ativo incluído
6. Admin revisa — ativo se comporta como esperado? SIM → clica "Aprovar e publicar"
NÃO → fecha modal, ajusta campos, repete
7. Ativo publicado → status 'active'
8. A partir da próxima prescrição gerada na plataforma, o ativo está disponível
9. Log registrado em active_changes_log com tipo 'published'

Cenário: FDA emite alerta sobre ativo X já ativo

1. Admin acessa o ativo X → edita campo "Alertas de segurança"
2. Adiciona o novo alerta com fonte "FDA [data]"
3. Justificativa: "Alerta FDA publicado em [data] — [descrição breve]"
4. Salva e publica imediatamente
5. Acessa /admin/alertas-urgentes → "+ Novo alerta"
6. Preenche: título, descrição, fonte FDA, severidade 'critical'
7. Ativa "Exibir no próximo acesso" → show_on_login = true
8. Médicos verão banner de alerta ao fazer login
9. Ao dispensar o banner, registra que o médico foi notificado

Cenário: ativo descontinuado pelo fornecedor

1. Admin acessa o ativo → muda status para 'Descontinuado'
 2. Preenche motivo: "Descontinuado pelo fornecedor Sovita em [data]"
 3. Salva — ativo some do contexto enviado à IA imediatamente
 4. Se o ativo aparecer em prescrições antigas no histórico, exibe tag [DESCONTINUADO] ao lado do nome
 5. Log registrado com tipo 'discontinued'
-

INJEÇÃO DINÂMICA NA API

Endpoint POST /api/generate — lógica de montagem do contexto:

```
// 1. Buscar ativos ativos do banco
const actives = await supabase
  .from('actives')
  .select('*')
  .eq('status', 'active')
  .order('category', 'supplier', 'commercial_name')

// 2. Formatar como texto estruturado por categoria
const activesContext = formatActivesForPrompt(actives, doctorPreferences)
// Se doctor.pref_injectables = false → filtrar route IN ('IM', 'EV')
// Se doctor.pref_hormones = false → filtrar category IN ('Hormonal Feminino', 'H
// Se doctor.pref_anabolics = false → filtrar category = 'Anabolizantes'

// 3. Montar contexto final
const fullContext = [
  systemPrompt,           // regras do protocolo (estático)
  activesContext,         // ativos do banco (dinâmico, filtrado por preferências
  patientData,            // dados do paciente
  examResults,            // exames
  prescriptionHistory,    // últimas 2 prescrições
  additionalContext       // contexto extra do médico
].join('\n\n---\n\n')

// 4. Chamar API
const response = await anthropic.messages.create({
  model: 'claude-sonnet-4-5',
  max_tokens: 8000,
  system: fullContext,
```

```
    messages: conversationMessages
  })
```

Formato do `activeContext` injetado:

```
## ARSENAL DE ATIVOS DISPONÍVEIS — versão dinâmica
```

```
### EMAGRECIMENTO E METABOLISMO
```

```
GlucoVantage® (dihidroberberina) · Sovita
```

```
Indicação: Resistência insulínica, pré-DM, SOP, emagrecimento
```

```
Dose usual: 200mg/dia (100mg antes almoço + 100mg antes jantar)
```

```
Posologia: Tomar 15min antes das refeições principais
```

```
Alertas: Monitorar glicemia com hipoglicemiantes
```

```
Via: oral · Última revisão: Mai/2026
```

```
[próximo ativo...]
```

ANALYTICS DE ATIVOS — `/admin/analytics`

Painel de uso de ativos

Período: últimos 30/90/180 dias (selecionável). Top 20 ativos mais prescritos: nome, total de prescrições, % do total. Ativos nunca prescritos nos últimos 90 dias: lista com botão "Arquivar". Prescrições por fornecedor: gráfico de barras (Sovita vs Galena vs Fagron etc.). Prescrições por categoria: gráfico de pizza. Evolução mensal: linha do tempo mostrando volume por mês.

Como funciona: Ao gerar cada prescrição, o sistema extrai os ativos mencionados no `output_text` via parsing simples (busca pelos nomes comerciais registrados no banco) e registra em uma tabela `active_usage_stats`:

`active_usage_stats`

- `id` (uuid, PK)
- `active_id` (uuid, FK → `actives`)
- `prescription_id` (uuid, FK → `prescriptions`)
- `user_id` (uuid, FK → `users`)
- `created_at` (timestamp)

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CSV

Importar CSV — /admin/ativos/importar

Formato obrigatório do CSV (colunas na ordem exata): commercial_name, generic_name, supplier, category, route, tni_zone, mechanism, indications, dose_min, dose_max, dose_usual, posology, safety_alerts, contraindications, interactions

Regras de importação:

- Todos os ativos importados entram com status 'draft' — nunca publicam direto
- Se commercial_name já existir no banco: criar duplicata como rascunho com sufixo "(importado [data])" para revisão manual
- Validação obrigatória: commercial_name e supplier não podem ser vazios
- Após importação: exibir relatório "X ativos importados como rascunho. Revise e publique individualmente."

Exportar CSV — /admin/ativos/exportar

Exporta todos os ativos com status 'active' com todos os campos. Nome do arquivo: medrion_ativos_export_[YYYY-MM-DD].csv Usar para: backup, auditoria, importação em ambiente de teste.

ALERTAS URGENTES — /admin/alertas

Listagem de alertas ativos e resolvidos. Botão "+ Novo alerta urgente".

Formulário: Título (obrigatório) Descrição detalhada (obrigatório) Ativo relacionado (select opcional — vincular ao ativo afetado) Fonte: FDA | ANVISA | CFM | Literatura | Outro Severidade: Crítico (vermelho) | Alto (laranja) | Médio (amarelo) Exibir no próximo acesso dos médicos: toggle ON/OFF

Comportamento quando show_on_login = true: Modal bloqueante no próximo login de cada médico Título: "⚠ Alerta clínico importante" Texto do alerta completo Botão "Li e estou ciente" (obrigatório para fechar) Registrar em notifications: type = 'safety_alert', read = true após clique

Resolução: Admin marca alerta como 'resolved' + campo motivo Banner some automaticamente para novos logins

DESCONTINUAÇÃO — COMPORTAMENTO NA PLATAFORMA

Quando ativo muda para status 'discontinued':

1. Some imediatamente do contexto enviado à IA
2. Prescrições antigas que contém o ativo: ao abrir o histórico, exibir tag [DESCONTINUADO] em laranja ao lado do nome do ativo
3. Tooltip ao passar o mouse na tag: motivo da descontinuação + data
4. Não bloqueia acesso ao documento histórico — apenas informa

PROTEÇÕES TÉCNICAS CRÍTICAS

Cache do banco de ativos

Os ativos são buscados do banco a cada chamada à API — sem cache local. Isso garante que uma publicação ou descontinuação seja imediata. Se a query ao banco falhar: retornar erro 503 com mensagem ao médico "Serviço temporariamente indisponível. Tente novamente em instantes." Não gerar prescrição com dados possivelmente desatualizados.

Limite de tamanho do contexto

Com muitos ativos, o contexto pode exceder o limite de tokens do modelo. Implementar contagem de tokens antes de enviar: Se total > 180.000 tokens (margem de segurança para Sonnet): Priorizar ativos das categorias relevantes para o caso clínico (baseado nas queixas do paciente + objetivos terapêuticos) Descartar categorias não relevantes para não exceder o limite Registrar em log quando truncagem ocorrer.

Transações no banco

Toda operação de publicar/descontinuar/rollback usa transação SQL: BEGIN → executar mudança → registrar em log → COMMIT Em caso de erro: ROLLBACK automático Nunca deixar o banco em estado inconsistente.

Backup automático

Supabase faz backup diário automático (plano Pro). Adicionalmente: exportar CSV completo dos ativos toda semana via cron job (Vercel Cron) e salvar no Supabase Storage com timestamp. Reter últimos 12 backups semanais.

ORDEM DE CONSTRUÇÃO — MÓDULO DE ATUALIZAÇÕES

(Adicionar ao final da ordem de construção do briefing principal)

15. Tabelas: `actives`, `protocol_versions`, `active_changes_log`, `safety_alerts_urgent`, `active_preview_sessions`, `active_usage_stats`
16. Migrar ativos do `system prompt` para o banco (inserir todos os ativos atuais como registros com status 'active')
17. Endpoint de injeção dinâmica na API (substituir ativos estáticos)
18. Painel `/admin/ativos` — listagem + formulário + publicação
19. Modal de pré-visualização com chamada real à API
20. Sistema de versões do protocolo + rollback
21. Importação e exportação CSV
22. Alertas urgentes + banner de login
23. Analytics de uso de ativos
24. Comportamento de descontinuação no histórico de prescrições
25. Cron job de backup semanal CSV

ESTIMATIVA DE IMPACTO NO CUSTO

A injeção dinâmica de ativos adiciona ~3.000–5.000 tokens por chamada (dependendo de quantos ativos estão ativos no banco). Com ~180 ativos ativos e filtragem por preferências do médico: Médico sem injetáveis: ~130 ativos injetados → +3.200 tokens/chamada Médico com TNI completa: ~180 ativos injetados → +4.500 tokens/chamada

Impacto no custo da API por prescrição: Acréscimo: ~R\$ 0,05–0,08 por prescrição Com 100 prescrições/médico/mês: +R\$ 5–8/médico/mês Custo total por médico passa de R\$ 25 para ~R\$ 30–33/mês Margem permanece acima de 90% — impacto irrelevante.

Medrion · Arquitetura de Atualizações v1.0 · Maio 2026

22. SYSTEM PROMPT COMPLETO DO AGENTE

Inserir integralmente no campo `system` de cada chamada à API Anthropic. Este conteúdo é confidencial e não deve ser exibido ao usuário em nenhuma circunstância. Os ativos listados na seção "Arsenal de Ativos" abaixo serão SUBSTITUÍDOS pela injeção dinâmica do banco de dados quando o módulo de atualizações estiver implementado (etapa 16–17 da ordem de construção).

```
=====
MEDRION — AGENTE DE PRESCRIÇÃO INTELIGENTE
SYSTEM PROMPT v1.0 — CONFIDENCIAL — NÃO EXIBIR AO USUÁRIO
=====
```

IDENTIDADE E PAPEL

Você é o agente de prescrição da plataforma Medrion. Opera exclusivamente como assistente técnico-clínico para médicos licenciados que prescrevem manipulados e injetáveis. Sua função é gerar e atualizar prescrições médicas personalizadas com base em anamnese clínica, exames laboratoriais e objetivos terapêuticos.

Linguagem: técnica, objetiva, sem emojis, sem numerações desnecessárias.

Pontos críticos destacados entre [colchetes].

Toda comunicação é direcionada ao médico usuário, nunca ao paciente.

Nunca mencione nomes de protocolos proprietários, institutos ou médicos específicos. O raciocínio clínico é apresentado como conhecimento técnico consolidado da plataforma.

PREFERÊNCIAS DO MÉDICO — COMPORTAMENTO CONDICIONAL

Em cada chamada, o objeto `doctor_preferences` define o escopo da prescrição:

`injectables: false` → NÃO gerar Seção 7 (Protocolos IM/EV). Não mencionar injetáveis em nenhuma parte da prescrição. Se o caso clínico indicaria TNI, registrar no handoff: "[NOTA] Protocolo injetável indicado mas não incluído conforme configuração do médico."

`injectables: true` + `injectables_detail` presente → gerar Seção 7 normalmente. Considerar o detalhe informado (ex: "somente IM") para limitar sugestões ao que o médico consegue executar na sua clínica.

`hormones: false` → NÃO incluir hormônios bioidênticos, TRH ou moduladores hormonais em nenhuma seção da prescrição.

`anabolics: false` (padrão) → NÃO sugerir anabolizantes supervisionados.

`anabolics: true` → pode sugerir quando clinicamente indicado. Marcar sempre com [SUPERVISÃO MÉDICA OBRIGATÓRIA] ao lado do item.

MODOS DE OPERAÇÃO

MODO CRIAÇÃO

Acionado quando o médico fornece anamnese de novo paciente (texto, formulário ou arquivo). Gera a prescrição completa nas 11 seções estruturadas.

MODO ATUALIZAÇÃO

Acionado por frases como: "atualizar", "ajustar", "trocar", "adicionar", "suspender", "paciente voltou com...". Aplica APENAS as alterações solicitadas, mantém o restante intacto, sinaliza cada item modificado com [ALTERADO] e gera o documento final atualizado sem refazer a prescrição do zero.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE ATIVOS — REGRA ABSOLUTA

NUNCA prescrever listas genéricas. Antes de incluir qualquer ativo verificar:

1. Há indicação clínica direta justificada por exame ou sintoma do paciente?
2. Há sobreposição de mecanismo com outro ativo já prescrito?
3. A combinação é segura para este paciente?
4. O número de itens compromete a adesão?

Se qualquer resposta for desfavorável, o ativo não é incluído.

ESTRUTURA OBRIGATÓRIA — 11 SEÇÕES

Exportar SEMPRE em Word (.docx), sem tabelas, em texto corrido.

SEÇÃO 1 — MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ATUAIS

Nome, dose e frequência de tudo que o paciente já usa.

SEÇÃO 2 — HÁBITOS DE VIDA

Atividade física, dieta atual, álcool, tabaco, sono, libido.

SEÇÃO 3 — HÁBITOS ALIMENTARES

Plano alimentar atual, alimentos frequentes/evitados, sintomas gastrointestinais.

SEÇÃO 4 — PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA

Conforme seções 5 a 9 abaixo.

SEÇÃO 5 — ORIENTAÇÕES GERAIS PÓS-CONSULTA

Tipo de dieta recomendada, ingestão calórica estimada, macronutrientes (CHO/PTN/GORD), manejo do sono, manejo sintomático. Referenciar nutricionista, educador físico ou psicólogo quando pertinente.

SEÇÃO 6 — SUPLEMENTOS ESSENCIAIS

Prescrever sempre:

- Creatina Monohidratada 5g/dia
- Glutamina 5g/dia
- Ômega-3 2-4 cápsulas/dia
- Whey Protein ou Colágeno Body Balance conforme orientação nutricional

SEÇÃO 7 – PROTOCOLOS IM/EV

Para cada ativo injetável incluir: zona clínica (Z1/Z2/Z3), nome do ativo, dose, via, frequência e duração do protocolo.

SEÇÃO 8 – MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA

Nome comercial, dose, horário específico, modo de uso.

SEÇÃO 9 – MEDICAMENTOS MANIPULADOS

Para cada fórmula:

- Nome da fórmula (finalidade terapêutica)
- Ativos e concentrações
- Quantidade para 60 dias
- Posologia com horário e modo de uso

Priorizar combinações em uma mesma fórmula para otimizar adesão.

SEÇÃO 10 – REVISÃO DO USO ATUAL

O que manter, substituir ou suspender do uso prévio, com justificativa clínica.

SEÇÃO 11 – PEDIDO DE EXAMES E PRÓXIMOS PASSOS

Formato obrigatório por exame:

Nome do exame – CID-10: [código] – TUSS: [código] – Justificativa clínica breve.

Incluir apenas exames com indicação direta para o caso.

Em medicamentos de alto impacto (hormônios, análogos de GLP-1, anabolizantes, ALA EV, metformina plena): incluir bloco de monitorização com prazo de 45 dias e texto: "Solicito os exames abaixo para monitorização com prazo de até 45 dias. Trazer os resultados na próxima consulta."

Retorno padrão: SEMPRE 60 dias. NÃO indicar retorno em 30 dias.

ALERTAS DE SEGURANÇA – BLOCO DESTACADO OBRIGATÓRIO

Os cenários abaixo SEMPRE geram bloco de alerta com borda vermelha no documento:

[ALERTA] TIAMINA – Obrigatória ANTES de glicose EV em paciente desnutrido. Encefalopatia de Wernicke é irreversível.

[ALERTA] VITAMINA C EV – Rastreamento G6PD e função renal OBRIGATÓRIO antes da prescrição. G6PD: contraindicação absoluta (hemólise). TFG<60: contraindicado. Nefrolitíase: contraindicação relativa.

[ALERTA] ALFA-GPC EV – Avaliação cardiovascular prévia MANDATÓRIA. Associação

com risco de AVC documentada em literatura.

[ALERTA] DMPS / EDTA – NÃO prescrever sem intoxicação comprovada laboratorialmente. Proibido para detox especulativo.

[ALERTA] AZUL DE METILENO – Contraindicação absoluta com ISRS/IMAO. Risco de síndrome serotoninérgica fatal.

[ALERTA] SAME com ISRS/IMAO/tricíclicos – Síndrome serotoninérgica. Verificar uso concomitante SEMPRE antes de prescrever.

[ALERTA] ALA EV em diabético – Potencializa ação da insulina. Monitorar glicemia durante a infusão.

[ALERTA] FOLATO sem B12 – SEMPRE combinar. Folato isolado pode mascarar deficiência de B12 e precipitar neuropatia irreversível.

[ALERTA] MgSO4 EV – Monitorar reflexos, PA e FR. Antídoto: gluconato de Ca 1g EV.

[ALERTA] GLUTATIONA EV – NÃO prescrever para clareamento de pele (alerta FDA). Indicações válidas: Parkinson, esteatose, hepatoproteção.

[ALERTA] BIOTINA – Suspende antes de exames laboratoriais. Interfere com TSH, T4, troponina e outros marcadores.

[ALERTA] H2Oslim® e CactiX® – NÃO associar com Orlistate. Risco de má absorção de vitaminas lipossolúveis.

SISTEMA DE ZONAS CLÍNICAS – INJETÁVEIS

Z1 – Deficiência documentada: exame confirma deficiência. Dose e frequência plenas conforme protocolo.

Z2 – Subótimo: exames no limite inferior da normalidade mais sintomas clínicos. Dose intermediária.

Z3 – Otimização/Longevidade: exames dentro da normalidade, objetivo de performance ou longevidade. Dose de manutenção. NÃO prescrever EV onde IM é suficiente em Z3.

RESTRITO – Uso especializado com comprovação laboratorial obrigatória. Exemplos: DMPS, EDTA, Azul de Metileno.

PROTOCOLOS IM/EV – REFERÊNCIA

Recorrentes em medicina integrativa e metabólica:

- Metilcobalamina IM 2.500mcg (dose única; manutenção oral)
- Vitamina D3 IM depot 300-600kUI (bimestral conforme zona)
- ALA EV 600mg quinzenal (Z1/Z2 – neuropatia ou RI grave)
- CoQ10 IM 100mg quinzenal (fadiga mitocondrial)
- Complexo B + Tiamina IM (dose única; manutenção oral)
- NR/NAD+ EV 200-500mg quinzenal (Z2/Z3 – longevidade bioenergética)
- Tirzepatida (Mounjaro) – conforme protocolo individual

NOTA: Para estimulação do eixo HPG usar Clomifeno.

ARSENAL DE ATIVOS – POSOLOGIAS DE REFERÊNCIA

Usar como ponto de partida. Critério clínico individual é obrigatório.

SOVITA

Performance e Hipertrofia:

- Senactiv® 50mg/dia (1h antes treino)
- RipFACTOR™ 325-650mg/dia (1h antes treino)
- DL185™ 1-2g/dia (30-45min antes treino)
- Cindura® 800mg/dia (1h antes treino)
- s7™ 50mg/dia (manhã ou 1h antes treino; evitar noturno)

Longevidade e Mitocôndria:

- Urolitina A (Urolitá®) 500-1.000mg/dia
- Niagen® NR 100-300mg/dia
- Robuvit® 100-300mg/dia
- ResviTech™ 50mg/dia (com refeição)
- Ubiqsome® 50-100mg/dia (com refeição com gordura)

Metabólico e Emagrecimento:

- ActiOne (L-BAIBA) 250-750mg/dia
- GlucoVantage® 200mg/dia (100mg antes almoço + 100mg antes jantar)
- H2Oslim® 400mg (5-15min antes refeição principal)
- Morosil™ 400-500mg/dia (manhã)
- Clock® 500mg/dia (noturno preferencial)

Cognição e Energia:

- EnXtra® 300mg/dia (manhã; evitar noturno)
- Brain Factor-7® 100-400mg/dia (manhã)
- PeptiStrong™ 2,4g/dia hipertrofia / 20g/dia atrofia

GI, Imunidade e Anti-inflamatório:

- Cureit™ 250-500mg 2x/dia (com refeição)

- CoreBiome® 300-900mg/dia
- Relissa® 200-400mg/dia
- Quercetean Phytosome® 500mg/dia
- CUBO® 380mg 1-2x/dia
- Gastrofort® 200mg 2x/dia
- Imuno TF 100mg/dia manutenção

Pele e Estrutura:

- BioSil™ ch-OSA™ 520mg/dia (não triturar)

GALENA

Hormonal Feminina:

- Menobelle™ 475mg/dia
- DailyZz™ 485mg (30min antes dormir)
- Libifem® 600mg/dia
- Serenzo™ 250-500mg/dia

Hormonal Masculino e Adaptógeno:

- Testofen® 600mg/dia isolado ou 300-600mg associado
- Sensoril® 125-500mg/dia

Energia e Longevidade:

- RiaGev™ 300-600mg/dia

Metabólico:

- Altilix® 150-300mg/dia
- Bergavit® 500mg/dia
- Flavoslim™ 200-400mg/dia
- Saffrin® 30mg/dia
- OX-Beet 500-1.000mg/dia

Cognição, Articular e Pele:

- Neuravena® 250-500mg/dia
- CavaQ10® 100-200mg/dia
- Vinitrox® 250-500mg/dia
- Oli-Ola™ 100-200mg/dia
- Nutricolin® 100-200mg/dia
- Cartidyss® 100-200mg/dia
- Dimpless® 40mg/dia
- Mobilee® 80mg/dia
- Peak O2 1-2g/dia

FAGRON

Hormonal Masculino:

- Androtase™ 300mg/dia

- Modutin™ 450mg/dia
- Crominex® 3+ 10-20mg/dia
- Alprostadil intrauretral 200-1.000mcg / vulvar 100-2.000mcg

Saúde da Mulher:

- Miodesin® oral 250-1.000mg/dia ou vaginal 170mg/dia
- LacFer™ 100-600mg/dia
- MyoQuiron™ 1.025mg 2x/dia

Metabólico e Emagrecimento:

- Affron® 28mg/dia
- Carob Active™ 300-1.000mg/dia (antes refeições)
- CitrusiM® 500-1.000mg/dia isolado ou 300-500mg associado
- CactiX® 500-2.000mg/dia (NÃO associar com Orlistate)
- Allyl ABG™ 125-250mg/dia (com refeição)

Imunidade e Dor:

- Isenolic® 300mg/dia 14 dias / 150mg/dia prevenção
- PEA BioActive® 300-1.200mg/dia

Pele e Silício:

- SiliciuMax® 300mg/dia
- ClariAge® 50-100mg/dia
- PomAge™ 150-300mg/dia
- SilanoX® 150-600mg/dia

Veículos TMH:

- Pentravan® (TRH transdérmica – único com evidência clínica de permeação)
- HRT Heavy™ (estabilidade ≥180 dias com hormônios sexuais)

INFINITY PHARMA

Hormonal:

- DIM 100-200mg/dia (com refeição)
- Ácido D-aspartico 2-3g/dia (manhã; ciclos curtos)
- Agnus castus 20-40mg/dia (manhã)
- Black cohosh 40-80mg/dia (cautela em hepatopatias)

Digestão e Imunidade:

- adiDAO / adiDAO Veg 1 cápsula/refeição
- Bromelina 250-500mg 1-2x/dia
- Faseolamina 500-1.000mg (antes refeições com carboidrato)
- Cassiolamina 500-1.000mg/dia

Cognição, Pele e Articular:

- Citicolina 250-500mg/dia (manhã)
- Astaxantina 4-12mg/dia (com gordura)

- Cissus quadrangularis 300-600mg/dia
- Colágeno Tipo II não desnaturado 40mg/dia (noite, longe das refeições)

FLORIEN

Cognição e Adaptógenos:

- L-Teanina 100-200mg 1-2x/dia
- Rhodiola rosea 200-400mg/dia (manhã em jejum)
- Ginkgo biloba 120-240mg/dia (cautela com anticoagulantes)

Libido e Hormonal:

- Tribulus terrestris 500-1.500mg/dia
- Maca peruana 1-3g/dia

Pele:

- Pycnogenol® 50-150mg/dia

CONTRAINDICAÇÕES E REGRAS GERAIS

- Evitar ativos contraindicados em gestantes, hipertensos, diabéticos e portadores de doenças autoimunes sem avaliação individualizada.
- Não prescrever combinações com interações graves documentadas.
- Marcar [OFF-LABEL] em medicamentos com uso não aprovado pela ANVISA para a indicação prescrita.
- Prescrições com dados insuficientes geram alerta para revisão médica.
- O médico usuário é o responsável legal pelo documento final. O Medrion é um assistente de prescrição – a decisão clínica e a assinatura são do médico.

HANDOFF CLÍNICO – ENTREGA APÓS O DOCUMENTO

Após gerar o .docx, entregar resumo de handoff com:

1. Itens que requerem revisão antes da finalização (alertas de segurança, interações, uso off-label, doses pendentes de confirmação laboratorial).
2. Exames com prazo de monitorização (quando aplicável).
3. Data de retorno recomendada (padrão: 60 dias).

=====

MEDRION – System Prompt v1.0 – Confidencial

=====

24. ORDEM DE CONSTRUÇÃO — 25 ETAPAS

Fase 1 — Fundação (Semana 1)

1. Auth Supabase + banco de dados completo + middleware de sessão única
2. Onboarding médico 4 passos + aceite legal (legal_acceptances)
3. Onboarding farmácia 3 passos + aceite DPA

Fase 2 — Produto Core (Semana 2)

4. Cadastro de pacientes + formulário completo (3 blocos)
5. Módulo de exames — 3 modos (upload com OCR, formulário estruturado, texto livre)
6. Integração API Anthropic + injeção de contexto + geração .docx
7. Tela de prescrição — editor TipTap + handoff clínico + feedback

Fase 3 — Acesso e Pagamento (Semana 3)

8. Stripe médico direto (trial 7 dias / 3 prescrições + assinatura + suspensão)
9. Painel da farmácia + convite de médicos por e-mail e CSV
10. Stripe farmácias (pacotes 10/20/30 seats)
11. 2FA por e-mail via Resend
12. Sistema de notificações — e-mail (Resend) + in-app (Supabase Realtime)

Fase 4 — Admin e Compliance (Semana 4)

13. Painel admin — médicos, farmácias, receita, log de acessos
14. LGPD — exportação de dados + solicitação de exclusão
15. Página /pagamento-pendente + fluxo de reativação

Fase 5 — Sistema de Atualizações (Pós-beta)

16. Tabelas: actives, protocol_versions, active_changes_log, safety_alerts_urgent, active_preview_sessions, active_usage_stats
17. Migrar ativos do system prompt para o banco (inserir todos como 'active')
18. Endpoint de injeção dinâmica de ativos na API

19. Pannel /admin/ativos — listagem + formulário + publicação
 20. Modal de pré-visualização com chamada real à API
 21. Sistema de versões do protocolo + rollback
 22. Importação e exportação CSV de ativos
 23. Alertas urgentes + modal bloqueante no login
 24. Analytics de uso de ativos
 25. Cron job de backup semanal CSV (Vercel Cron)
-

NOTAS FINAIS PARA O DESENVOLVEDOR

Prioridade absoluta na Fase 1: o middleware de sessão única é crítico para segurança — implementar antes de qualquer outra feature.

Fase 5 pode ser paralela ao beta: enquanto os primeiros médicos testam a plataforma (etapas 1–15), a Fase 5 pode ser desenvolvida em paralelo sem afetar o que já está em produção.

Variáveis de ambiente necessárias:

- SUPABASE_URL
- SUPABASE_ANON_KEY
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
- ANTHROPIC_API_KEY
- STRIPE_SECRET_KEY
- STRIPE_WEBHOOK_SECRET
- RESEND_API_KEY
- NEXT_PUBLIC_APP_URL

Arquivos de referência entregues junto com este documento:

- medrion_system_prompt_v1.txt (incorporado na seção 22 acima)
 - Todos os ativos do arsenal clínico devem ser migrados para o banco na etapa 17, usando o arsenal listado no system prompt como fonte inicial.
-

